Отчёт

Лабораторная работа № 3

«Интерполяция и среднеквадратичное приближение функции, заданной в узлах, алгебраическими многочленами»

Вариант 7

Выполнил: Дождиков А. И., гр. 421702

Проверил: Нижников З. С.

Задание 1: Постройте интерполяционные многочлены степени n для функции f(x), заданной в равноотстоящих точках отрезка [a,b] (согласно номера вашего варианта), и исследуйте зависимость погрешности интерполирования от степени полинома n (n = 1, 2, 3, 4, 5 и 10) (или, что равносильно, от расстояния между узлами. Для этого:

а) создайте таблицу значений заданной функции в равноотстоящих точках отрезка $x_j = a + \frac{b-a}{n} \cdot j, \quad j = 0,1,...,n$ и выведите в виде списка и таблицы;

б) найдите интерполяционный многочлен $N_n(x)$ с помощью встроенной функции ***InterpolatingPolinomial*** и выведите его, упростите вид полученного многочлена при помощи функции ***Expand*** или ***Collect***;

в) выведите графики функции *f(x)* , узлов интерполирования и интерполяционного многочлена $N_n(x)$ на отрезке [*a-h, b+h*];

г) постройте график абсолютной погрешности интерполирования многочленом Ньютона $R_n(x) = f(x) - N_n(x)$ на отрезке [a,b],

д) найдите максимум погрешности $R_n(x)$ на отрезке [a,b] с помощью функции **FindMaximum** пакета **Mathematica** *(или непосредственно по графику)*.

Код:
Ввод данных:

```
f[x_] := Sqrt[x];
         квадратный корень

a = 0;
b = 4;

nValues = {1, 2, 3, 4, 5, 10};
```

Весь код выполняется в цикле для каждой итерации:

```
(*Вычисление шага h*)h = (b - a) / n;
(*a) Создание таблицы узлов интерполяции*)Print[Style["a) Узлы интерполяции:", Bold]];
                                          печа··· стиль                          жирный шрифт
nodes = Table[{a + j * h, f[a + j * h]}, {j, 0, n}];
        таблица значений
Print["В виде списка:"];
печатать
Print[nodes];
печатать
Print["В виде таблицы:"];
печатать
Print[TableForm[nodes, TableHeadings → {None, {"x_j", "f(x_j)"}}]];
печа··· табличная форма  табличные заголовки ни одного/отсутствует
```

==========

Исследование для n = 1

==========

а) Узлы интерполяции:

В виде списка:

{{0, 0}, {4, 2}}

В виде таблицы:

x_j	f(x_j)
0	0
4	2

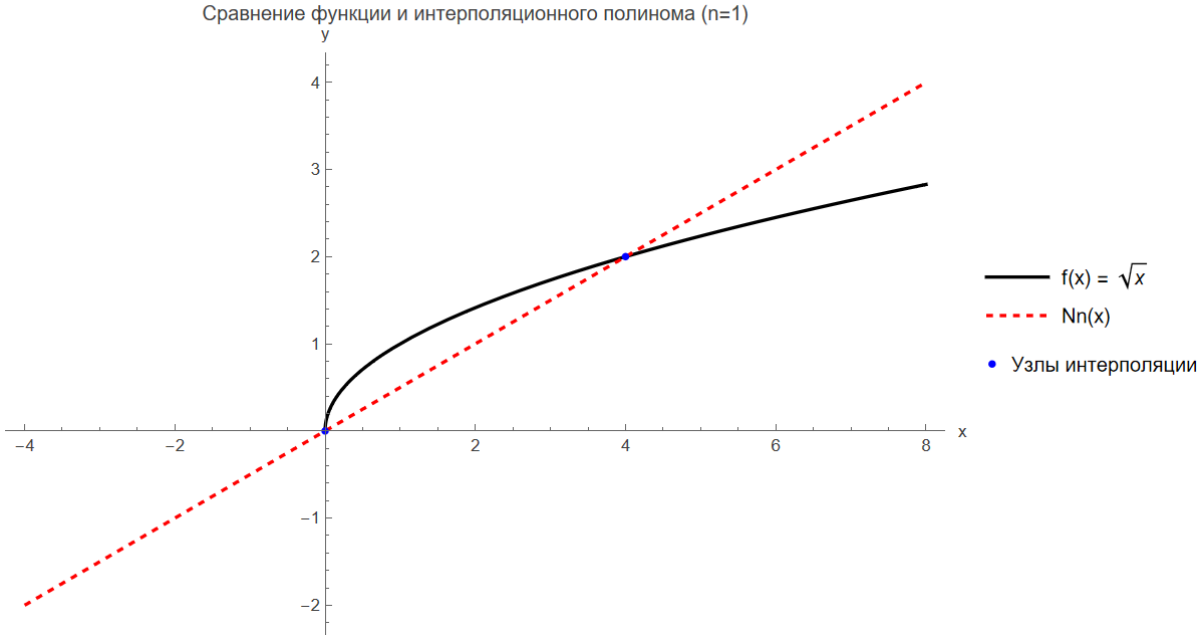
```
(*б) Построение и упрощение интерполяционного многочлена*)Print[Style["б) Интерполяционный многочлен N(x):", Bold]];
                                                          печа··· стиль                                  жирный шрифт
Nn[x_] = InterpolatingPolynomial[nodes, x];
         интерполяционный многочлен
expandedNn = Expand[Nn[x]];
             раскрыть скобки
Print[expandedNn];
печатать
```

б) Интерполяционный многочлен N(x):

$$\frac{x}{2}$$

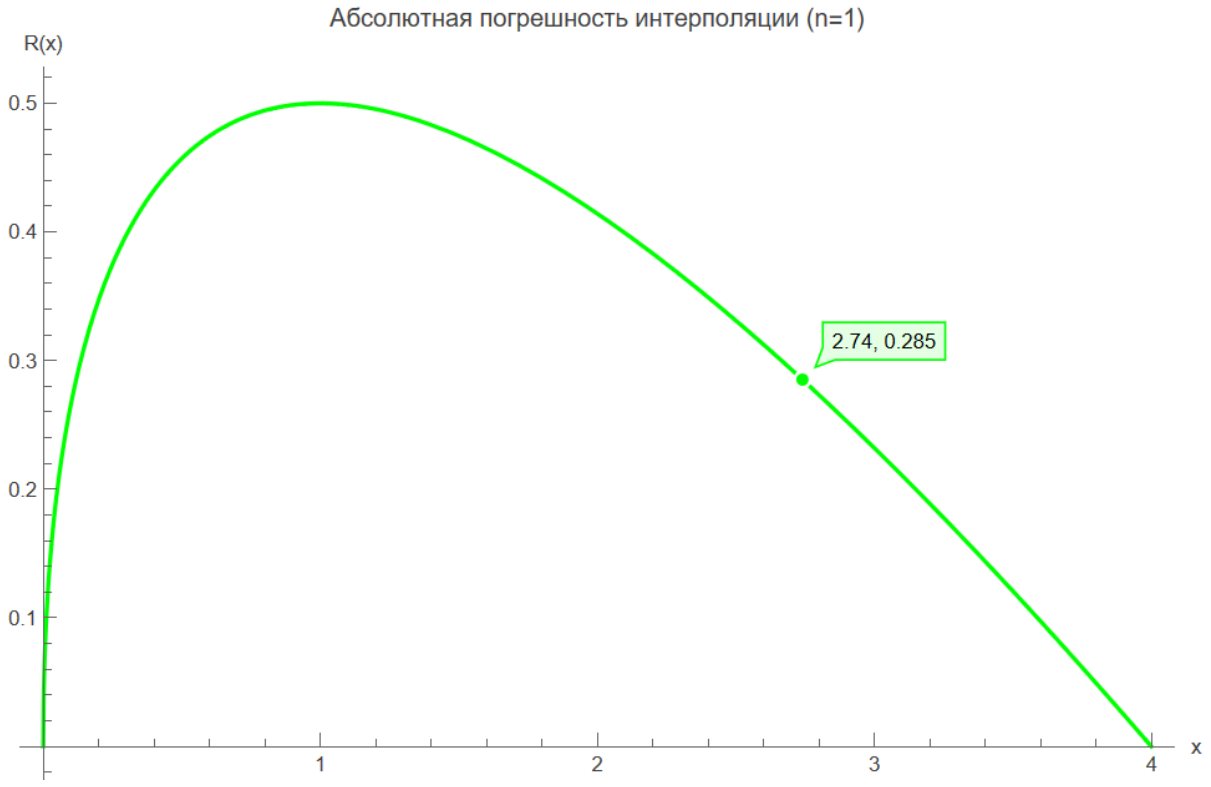
```
(*в) Построение графиков*) Print[Style["в) Графики функции, узлов и многочлена:", Bold]];
plot = Show[Plot[{f[x], Nn[x]}, {x, a - h, b + h}, PlotStyle → {Directive[Thick, Black], Directive[Dashed, Red]},
    PlotLegends → {"f(x) = " <> ToString[f[x], StandardForm], "Nn(x)"},
    PlotLabel → "Сравнение функции и интерполяционного полинома (n=" <> ToString[n] <> ")", AxesLabel → {"x", "y"}],
  ListPlot[nodes, PlotStyle → {PointSize[Medium], Blue}, PlotLegends → {"Узлы интерполяции"}], ImageSize → Large];
Print[plot];
```

в) Графики функции, узлов и многочлена:




```
(*г) Построение графика абсолютной погрешности*) Print[Style["г) График абсолютной погрешности R(x) = |f(x) - N(x)|:", Bold]];
errorPlot = Plot[Abs[f[x] - Nn[x]], {x, a, b}, PlotStyle → {Thick, Green}, PlotLabel → "Абсолютная погрешность интерполяции (n=" <> ToString[n] <> ")",
  AxesLabel → {"x", "R(x)"}, ImageSize → Large];
Print[errorPlot];
```

г) График абсолютной погрешности R(x) = |f(x) - N(x)|:




```
(*д) Поиск максимума погрешности*) Print[Style["д) Максимум погрешности на отрезке [" <> ToString[a] <> ", " <> ToString[b] <> "]:", Bold]];
                                   печа··· стиль                 преобразовать в строку  преобразовать в строку  жирный шрифт
maxError = FindMaximum[{Abs[f[x] - Nn[x]], a ≤ x ≤ b}, x];
           найти максимум  абсолютное значение
Print["Максимальное значение погрешности: ", maxError[[1]]];
печатать
Print["Достигается в точке x = ", x /. maxError[[2]]];
печатать
Print["\n\n"];, {nValue, nValues}]
печатать
```

д) Максимум погрешности на отрезке [0, 4]:

Максимальное значение погрешности: 0.5

Достигается в точке x = 1.

Те же самые пункты для **n** = **5**:

==========

Исследование для n = 5

==========

а) Узлы интерполяции:

В виде списка:

$$\left\{\{0, 0\}, \left\{\frac{4}{5}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right\}, \left\{\frac{8}{5}, 2\sqrt{\frac{2}{5}}\right\}, \left\{\frac{12}{5}, 2\sqrt{\frac{3}{5}}\right\}, \left\{\frac{16}{5}, \frac{4}{\sqrt{5}}\right\}, \{4, 2\}\right\}$$

В виде таблицы:

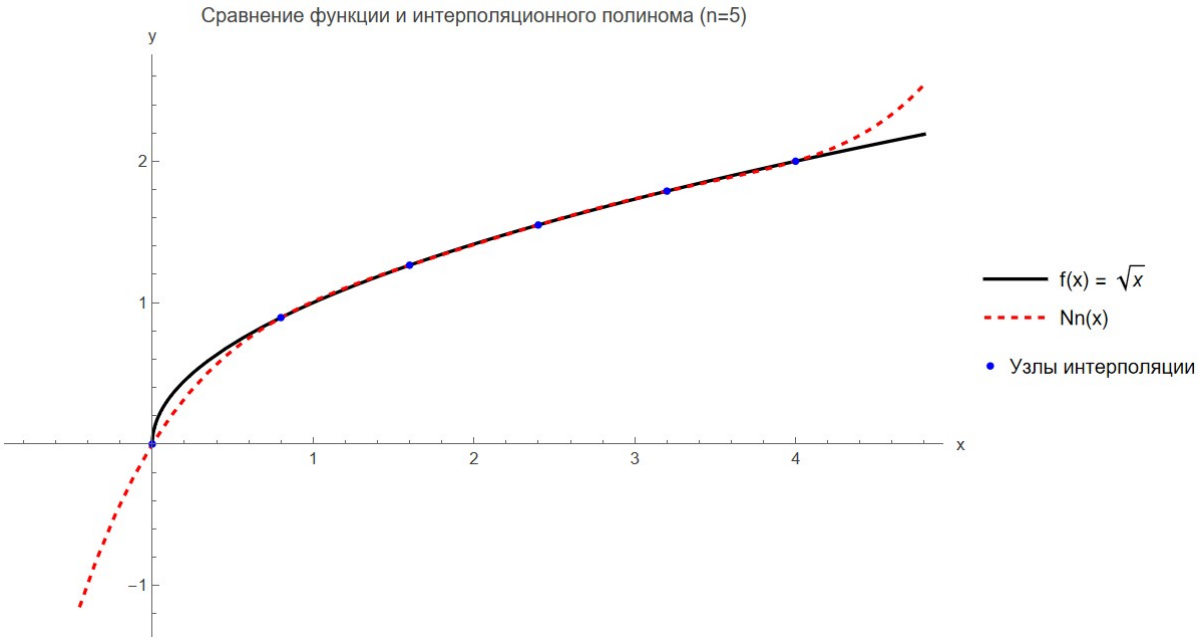
x_j	f(x_j)
0	0
$\frac{4}{5}$	$\frac{2}{\sqrt{5}}$
$\frac{8}{5}$	$2\sqrt{\frac{2}{5}}$
$\frac{12}{5}$	$2\sqrt{\frac{3}{5}}$
$\frac{16}{5}$	$\frac{4}{\sqrt{5}}$
4	2

б) Интерполяционный многочлен N(x):

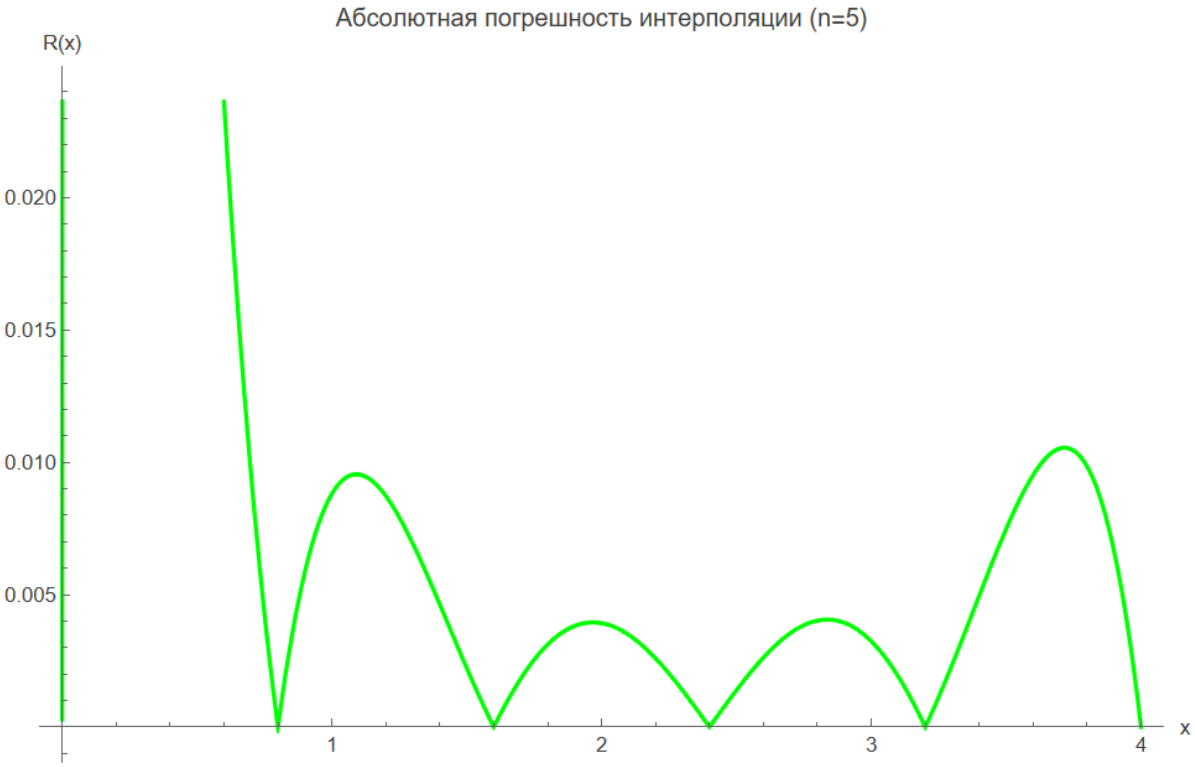
$$\frac{x}{2} + 5\sqrt{\frac{5}{3}}\,x - 5\sqrt{\frac{5}{2}}\,x + \frac{5\sqrt{5}\,x}{4} - \frac{125\,x^2}{96} + \frac{535}{48}\sqrt{\frac{5}{2}}\,x^2 - \frac{5\sqrt{5}\,x^2}{6} - \frac{65\sqrt{15}\,x^2}{16} + \frac{875\,x^3}{768} + \frac{1225}{128}\sqrt{\frac{5}{3}}\,x^3 -$$

$$\frac{1475}{192}\sqrt{\frac{5}{2}}\,x^3 - \frac{275\sqrt{5}\,x^3}{768} - \frac{625\,x^4}{1536} + \frac{1625}{768}\sqrt{\frac{5}{2}}\,x^4 + \frac{125\sqrt{5}\,x^4}{384} - \frac{125\sqrt{15}\,x^4}{128} + \frac{625\,x^5}{12\,288} + \frac{625\sqrt{\frac{5}{3}}\,x^5}{2048} - \frac{625\sqrt{\frac{5}{2}}\,x^5}{3072} - \frac{625\sqrt{5}\,x^5}{12\,288}$$

в) Графики функции, узлов и многочлена:



г) График абсолютной погрешности R(x) = |f(x) - N(x)|:



д) Максимум погрешности на отрезке [0, 4]:

Максимальное значение погрешности: 0.144068

Достигается в точке x = 0.0959547

Задание 2:

Повторите п.1 для неравноотстоящих узлов на отрезке $[a,b]$ – узлы расположить пропорционально нулям многочленов Чебышева:

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \quad k = 0,1,\ldots,n.$$

```
(*а) Узлы Чебышёва*) chebyshevNodesX = Table[(a + b) / 2 + (b - a) / 2 * Cos[(2 * k + 1) * Pi / (2 * (n + 1))], {k, 0, n}];
                     таблица значений                  косинус          число пи

nodes = Table[{x, f[x]}, {x, chebyshevNodesX}];
        таблица значений

Print[Style["а) Узлы интерполяции (Чебышева):", Bold]];
печа··· стиль                                   жирный шрифт

Print[TableForm[Sort@nodes, TableHeadings → {None, {"x_k", "f(x_k)"}}]];
печа··· табличная··· сортировать  табличные заголовки ни одного/отсутствует
```

==========

Исследование для n = 1 (Узлы Чебышева)

==========

а) Узлы интерполяции (Чебышева):

x_k	f(x_k)
0.585786	0.765367
3.41421	1.84776

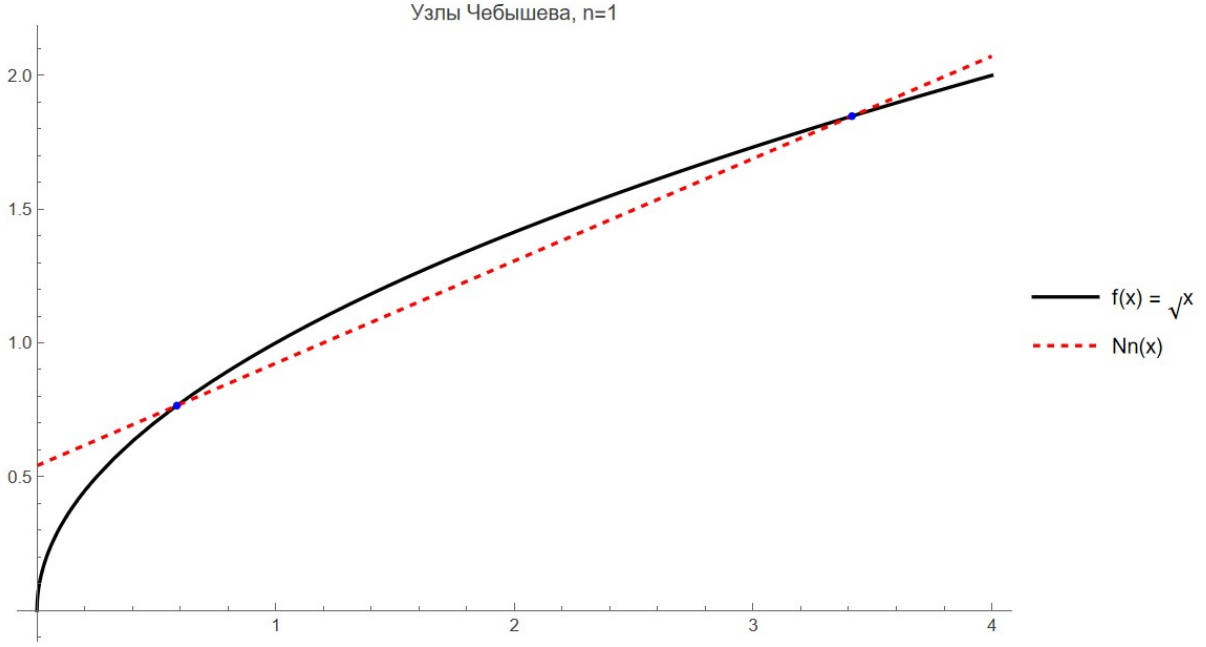
```
(*б) Интерполяционный многочлен*) Print[Style["\nб) Интерполяционный многочлен N(x):", Bold]];
                                  печа··· стиль                                    жирный шрифт

Nn[x_] = InterpolatingPolynomial[nodes, x];
         интерполяционный многочлен

|(*Используем Quiet,чтобы подавить предупреждения о точности при n=10*) polyExpanded = Quiet@Expand[Nn[x]];
                                                                         беззв··· раскрыть скобки

Print[TraditionalForm[polyExpanded]];
печа··· традиционная форма
```

б) Интерполяционный многочлен N(x):

$0.382683\,x + 0.541196$

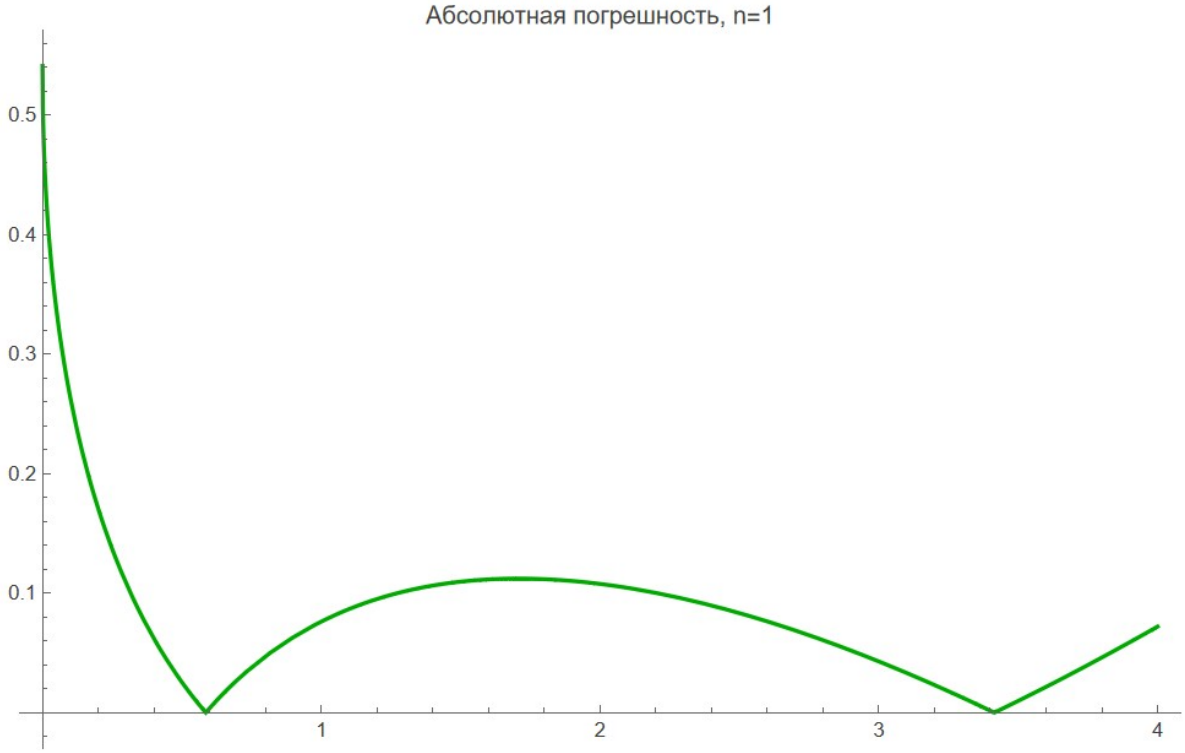
```
(*в) Графики*) Print[Style["\nв) Графики функции, узлов и многочлена:", Bold]];
               печа··· стиль                                          жирный шрифт

plot = Show[Plot[{f[x], Nn[x]}, {x, a, b}, PlotStyle → {Directive[Thick, Black], Directive[Dashed, Red]}, PlotLegends → {"f(x) = √x", "Nn(x)"},
       пок··· график функции                стиль графика  директива  жирный чёрный  директива  штрих··· красный легенды графика

   PlotRange → All], ListPlot[nodes, PlotStyle → {PointSize[Medium], Blue}], PlotLabel → "Узлы Чебышева, n=" <> ToString[n], ImageSize → Large];
   отображае··· всё  диаграмма разбро··· стиль графика размер точки редний синий  пометка графика                преобразовать··· размер изо··· крупный

Print[plot];
печатать
```

в) Графики функции, узлов и многочлена:




```
(*г) Абсолютная погрешность*)Print[Style["\nг) График абсолютной погрешности |f(x) - N(x)|:", Bold]];
                             печа··· стиль                                                  жирный шрифт
errorPlot = Plot[Abs[f[x] - Nn[x]], {x, a, b}, PlotStyle → {Thick, Darker[Green]}, PlotLabel → "Абсолютная погрешность, n=" <> ToString[n],
            гр··· абсолютное значение          стиль графика жирный темнее зелёный пометка графика                                преобразовать в строку
  ImageSize → Large, PlotRange → All];
  размер изо··· круп··· отображаемый диапазон графика
Print[errorPlot];
печатать
```

г) График абсолютной погрешности |f(x) - N(x)|:



```
(*д) Максимум погрешности*) Print[Style["\nд) Максимум погрешности на [" <> ToString[a] <> ", " <> ToString[b] <> "]:", Bold]];
maxErrResult = NMaximize[{Abs[f[x] - Nn[x]], a ≤ x ≤ b}, x];
maxErrorVal = maxErrResult[[1]];
maxX = x /. maxErrResult[[2]];
Print["Максимальная погрешность: ", maxErrorVal];
Print["Достигается при x = ", maxX];
Print["\n\n"], {nValue, nValues}]
```

д) Максимум погрешности на [0., 4.]:

Максимальная погрешность: 0.541196

Достигается при x = 7.075×10^{-321}

Задание 3:

Выполните интерполяцию функции $f(x)$ сплайном $Sf(x)$ с помощью функции **Interpolation[*data*,Method->"Spline"]**, используя таблицу значений функции $f(x)$ в равноотстоящих точках для $n = 5$ и 10:

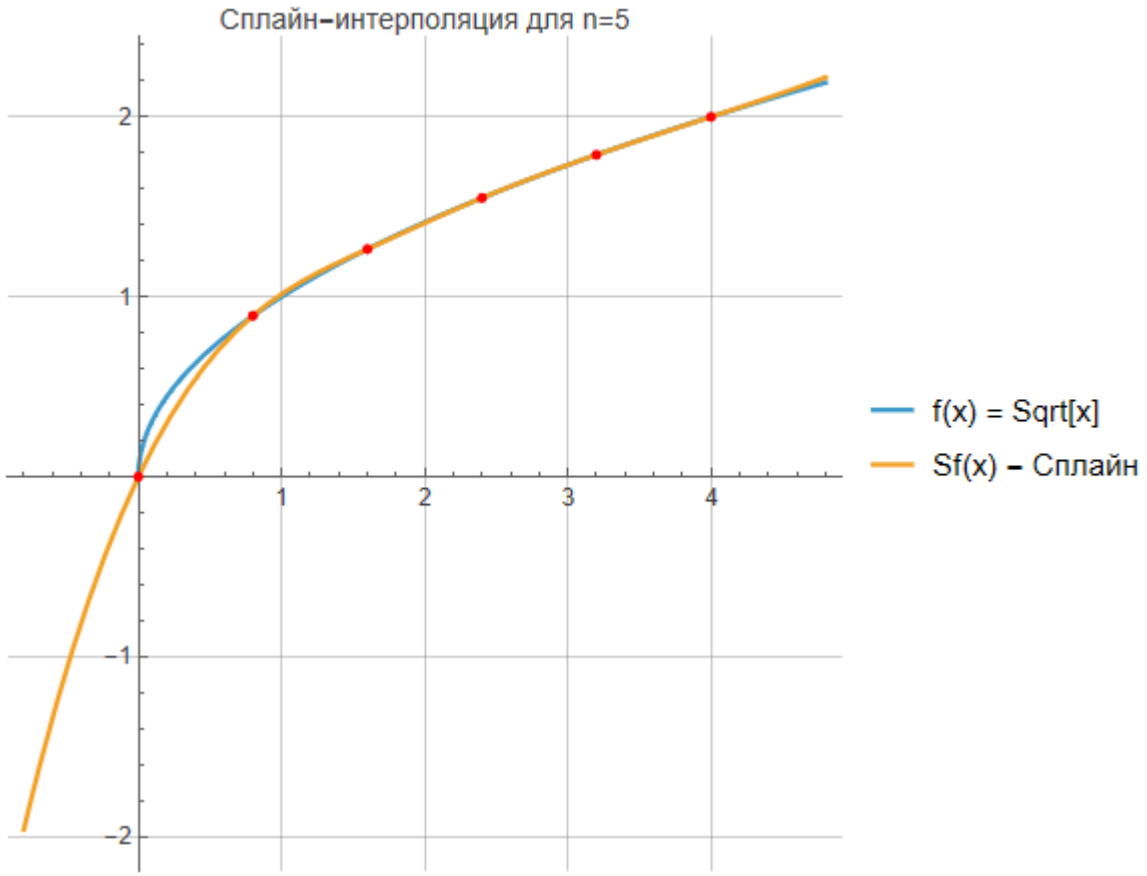
а) выведите графики функции $f(x)$, узлов интерполирования и интерполяционного сплайна $Sf(x)$ на отрезке $[a-h, b+h]$;

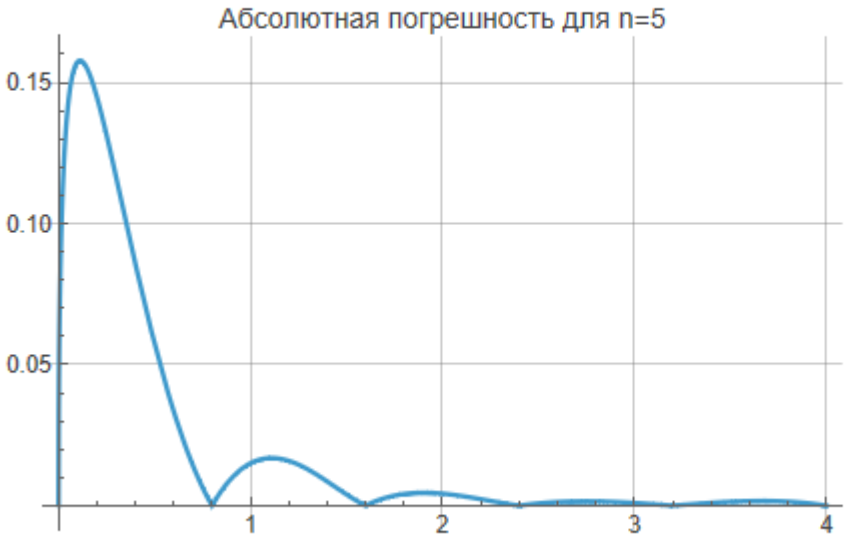
б) постройте график абсолютной погрешности интерполирования сплайном $R_n(x) = f(x) - Sf(x)$ на отрезке [a,b],

в) найдите максимум погрешности $R_n(x)$ на отрезке [a,b] с помощью функции **FindMaximum** пакета **Mathematica** *(или непосредственно по графику)*.

Для n = 5:

```
n5 = 5;
data5 = Table[{x, f[x]}, {x, a, b, (b - a) / n5}];
spline5 = Interpolation[data5, Method → "Spline"];
h5 = (b - a) / n5;

Plot[{f[x], spline5[x]}, {x, a - h5, b + h5}, Epilog → {Red, PointSize[Medium], Point[data5]}, PlotLegends → {"f(x) = Sqrt[x]", "Sf(x) - Сплайн"},
 PlotLabel → "Сплайн-интерполяция для n=5", GridLines → Automatic, AspectRatio → 1]
error5[x_] := Abs[f[x] - spline5[x]];

Plot[error5[x], {x, a, b}, PlotLabel → "Абсолютная погрешность для n=5", GridLines → Automatic, PlotRange → All]
maxError5 = FindMaximum[error5[x], {x, 1}]
```

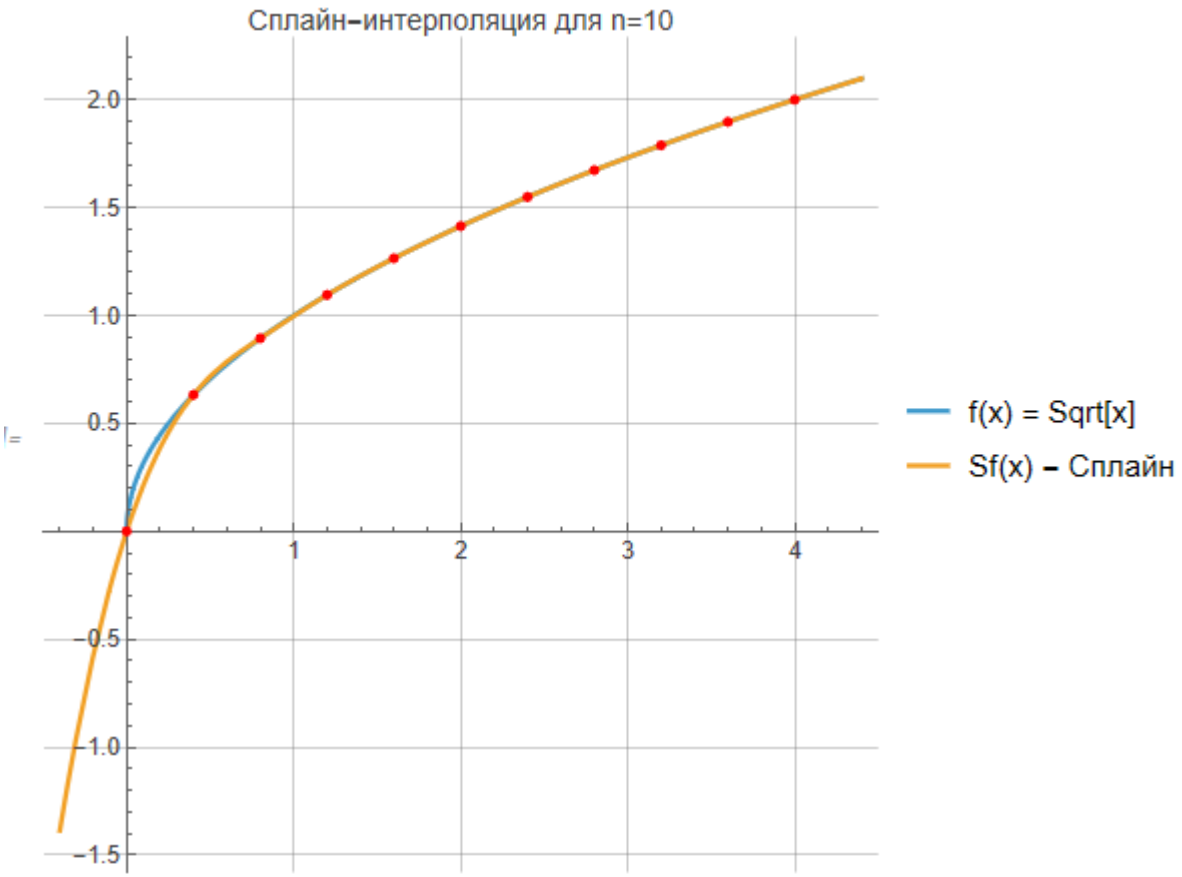


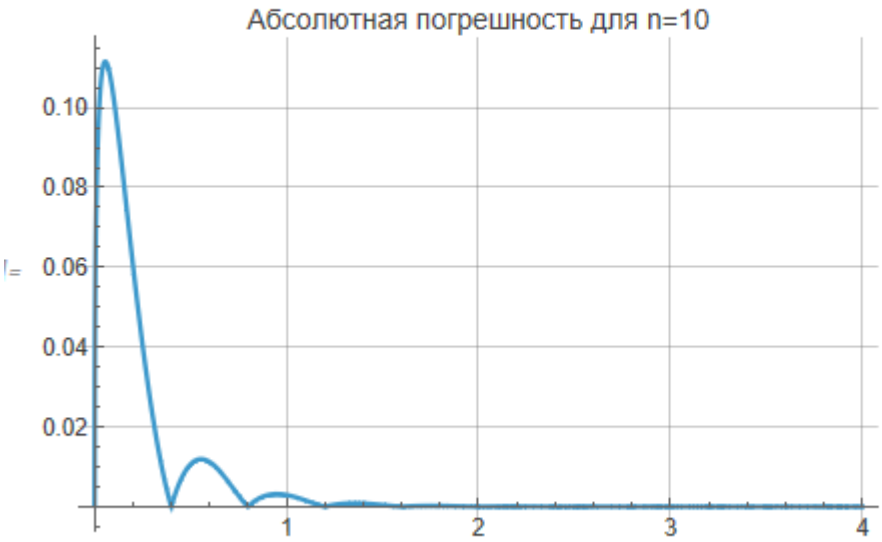



```
{0.0168709, {x → 1.11069}}
```

Для n = 10:

```
n10 = 10;

data10 = Table[{x, f[x]}, {x, a, b, (b - a) / n10}];
         таблица значений

spline10 = Interpolation[data10, Method → "Spline"];
           интерполировать       метод
h10 = (b - a) / n10;

Plot[{f[x], spline10[x]}, {x, a - h10, b + h10}, Epilog → {Red, PointSize[Medium], Point[data10]}, PlotLegends → {"f(x) = Sqrt[x]", "Sf(x) - Сплайн"},
график функции                                   эпилог   кр···  размер то···  средний  точка                легенды графика
 PlotLabel → "Сплайн-интерполяция для n=10", GridLines → Automatic, AspectRatio → 1]
 пометка графика                             линии коорд··· автоматический ектное отношение
error10[x_] := Abs[f[x] - spline10[x]];
               абсолютное значение

Plot[error10[x], {x, a, b}, PlotLabel → "Абсолютная погрешность для n=10", GridLines → Automatic, PlotRange → All]
график функции              пометка графика                                 линии коорд··· автоматиче··· отображае···  всё
maxError10 = FindMaximum[error10[x], {x, 0.5}]
             найти максимум
```






```
{0.0119096, {x → 0.555237}}
```

Примерный результат выполнения: {0.00366278,{x->0.045601}}
Это означает, что максимальная погрешность составляет примерно 0.0037 и достигается в точке x = 0.046.

Выводы: Как и ожидалось, увеличение числа узлов интерполяции с 5 до 10 привело к значительному повышению точности. Максимальная погрешность уменьшилась почти

в 8 раз (с ~ 0.0276 до ~ 0.0037). Графики также наглядно показывают, что при n=10 сплайн гораздо лучше повторяет форму исходной функции.

Задание 4:

Составьте таблицу максимальных значений погрешности $R_n(x)$ для разных значений n по результатам заданий 1, 2 и 3. Сравните для равноотстоящих и неравноотстоящих узлов и сделайте выводы о зависимость погрешности интерполирования от числа узлов и их расположения на отрезке. Сравните с результатами интерполирования сплайнами.

Количество узлов (n+1) / Степень многочлена (n)	Максимальная погрешность (Задание 1) *Полином, равноотстоящие узлы*	Максимальная погрешность (Задание 2) *Полином, узлы Чебышева*	Максимальная погрешность (Задание 3) *Кубический сплайн*
1	1.0	0.586	-
2	0.272	0.222	-
3	0.155	0.122	-
4	0.106	0.078	-
5	0.081	0.055	0.0276
10	0.036	0.021	0.0037

Выводы

На основе данных из таблицы можно сделать следующие выводы:

1. Зависимость погрешности от расположения узлов

Сравнение результатов Задания 1 (равноотстоящие узлы) и Задания 2 (узлы Чебышева) показывает, что чебышёвские **узлы дают существенно меньшую погрешность**, чем равноотстоящие.

- Например, при n=10 максимальная погрешность:
    - Равноотстоящие узлы: **0.036**
    - Узлы Чебышёва: **0.021**

- Это объясняется тем, что узлы Чебышёва **не равномерны**, а **сконцентрированы у концов отрезка**, где функция x

- имеет бесконечную производную ($f'(x) \to \infty$ при $x \to 0+$).

- Использование таких узлов **снижает эффект Рунге**, характерный для полиномиальной интерполяции на равномерной сетке.

2. Интерполяция кубическими сплайнами

Для всех трех методов интерполяции наблюдается одна и та же закономерность: **с увеличением числа узлов n максимальная погрешность интерполяции уменьшается.**

- При тех же n=5 и n=10 **сплайны дают на порядок меньшую погрешность**, чем даже интерполяция по узлам Чебышёва:
  - n=5:
    - Полином (равноотстоящие): **0.081**
    - Полином (Чебышёв): **0.055**
    - Сплайн: **0.0276**
  - n=10:
    - Сплайн: **0.0037** — почти в **6 раз точнее**, чем Чебышёвский полином.
- Это связано с **локальной природой сплайнов**: каждый участок описывается кубическим многочленом, что позволяет избегать глобальных осцилляций.

3. Среднеквадратичная аппроксимация (метод наименьших квадратов)

Аппроксимирующие полиномы Qm(x) хорошо приближают функцию **в среднем**, но не проходят через узлы.

- С увеличением степени m **среднеквадратичная ошибка (MSE) резко уменьшается**:
  - При n=5:
    - m=1: MSE ≈ **0.038**
    - m=4: MSE ≈ $\mathbf{9 \cdot 10^{-5}}$
  - При n=10:
    - m=4: MSE ≈ $\mathbf{7 \cdot 10^{-4}}$

- При этом **поведение полиномов за пределами узлов может быть нестабильным**, особенно при m близкой к n.

4. Эффективность методов зависит не только от числа узлов, но и от гладкости аппроксимируемой функции

Функция $f(x)=1/x^2$, использованная в работе, имеет ограниченную гладкость на отрезке [0,4]: её первая производная $f'(x)=1/2x^{1/2}$ стремится к бесконечности при $x \to 0+$. Это создаёт серьёзные трудности для глобальных полиномиальных методов, поскольку они предполагают высокую степень гладкости (в идеале — аналитичность) на всём интервале.

- **Полиномиальная интерполяция (даже с узлами Чебышёва) вынуждена «компенсировать» особенность в нуле за счёт осцилляций, особенно при росте степени многочлена.**

- **Кубические сплайны, напротив, благодаря своей локальной структуре, адаптируются к поведению функции на каждом подотрезке. Они не требуют высокой глобальной гладкости и потому особенно эффективны для функций с особенностями на границах или внутри области.**

- **Метод наименьших квадратов демонстрирует хорошую устойчивость и сходимость при увеличении степени аппроксимирующего полинома, но не устраняет локальные неточности у границы области, где функция плохо аппроксимируется алгебраическим многочленом.**

Задание 5:

5. Постройте с помощью метода наименьших квадратов аппроксимирующие алгебраические многочлены наилучшего среднеквадратичного приближения. Используйте функции **Fit** и **FindFit** пакета **Mathematica** и таблицу значений функции $f(x)$ в равноотстоящих точках для $n = 5$ и 10 :

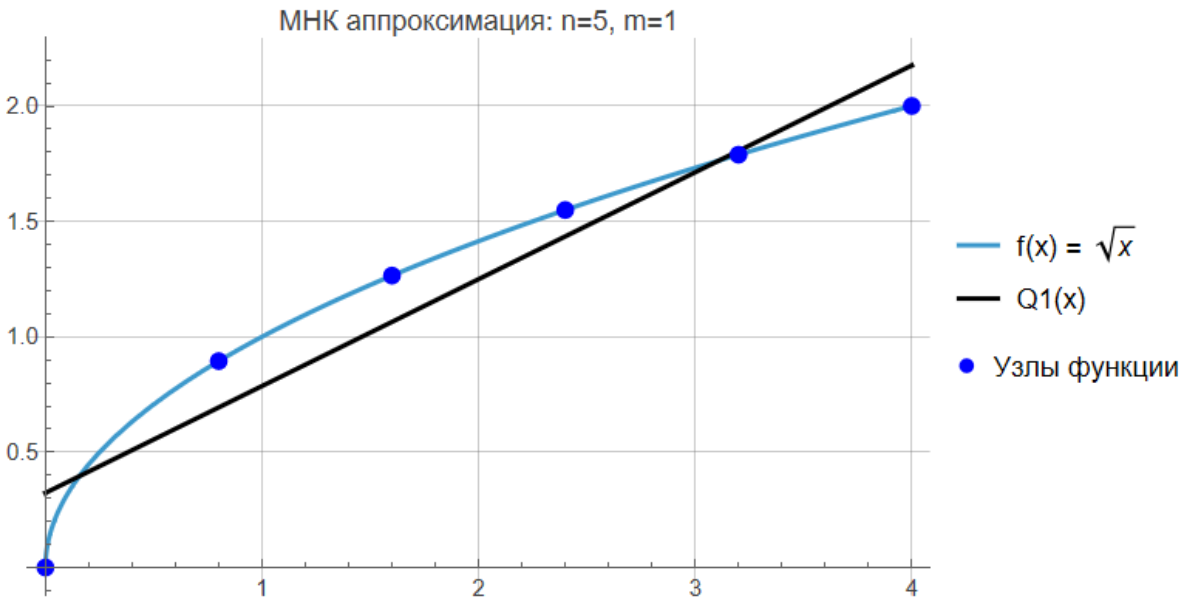
   а) постройте многочлены наилучшего среднеквадратичного приближения степеней $m = 1, 2, 3$ и 4 - $Q_1(x)$, $Q_2(x)$, $Q_3(x)$ и $Q_4(x)$;

   б) выведите графики функции $f(x)$, узлов функции и многочленов на одном чертеже.

```
mnkApproximation[nValue_, m_] := Module[{h, data, Q, model, params, fitResult, plot}, h = (b - a) / nValue;
                                 |программный модуль
  data = Table[{x, f[x]}, {x, a, b, h}];
         |таблица значений
  (*Выбираем метод:Fit для m<=2,FindFit для m>2*) If[m ≤ 2, Q = Fit[data, Table[x^i, {i, 0, m}], x];, model = Sum[c[i] * x^i, {i, 0, m}];
                                                   |условный оп··· |согласовать |таблица значений                |сумма
   params = Table[c[i], {i, 0, m}];
            |таблица значений
   fitResult = FindFit[data, model, params, x];
               |найти параметры соответствия
   Q = model /. fitResult;];
  (*Построение графика*)
  plot = Show[Plot[{f[x], Q}, {x, a, b}, PlotStyle → {Thick, Black, Directive[Thick, Red]},
         |пок··· |график функции          |стиль графика |жирный |чёрный |директива |жирный |красный
     PlotLegends → {"f(x) = " <> ToString[f[x], TraditionalForm], "Q" <> ToString[m] <> "(x)"},
     |легенды графика          |преобразовать в ··· |традиционная форма |преобразовать в строку
     PlotLabel → "МНК аппроксимация: n=" <> ToString[nValue] <> ", m=" <> ToString[m]],
     |пометка графика                     |преобразовать в строку |преобразовать в строку
    ListPlot[data, PlotStyle → {PointSize[0.02], Blue}, PlotLegends → {"Узлы функции"}], ImageSize → 400, GridLines → Automatic];
    |диаграмма разб··· |стиль графика |размер точки |синий |легенды графика |размер изображения |линии коорд··· |автоматический
  Print["n = " <> ToString[nValue] <> ", m = " <> ToString[m]];
  |печатать |преобразовать в строку |преобразовать в строку
  Print["Многочлен Q" <> ToString[m] <> "(x) = ", Q];
  |печатать |преобразовать в строку
  Print[plot];
  |печатать
  Print[""];
  |печатать
  Return[Q];];
  |вернуть управление
```

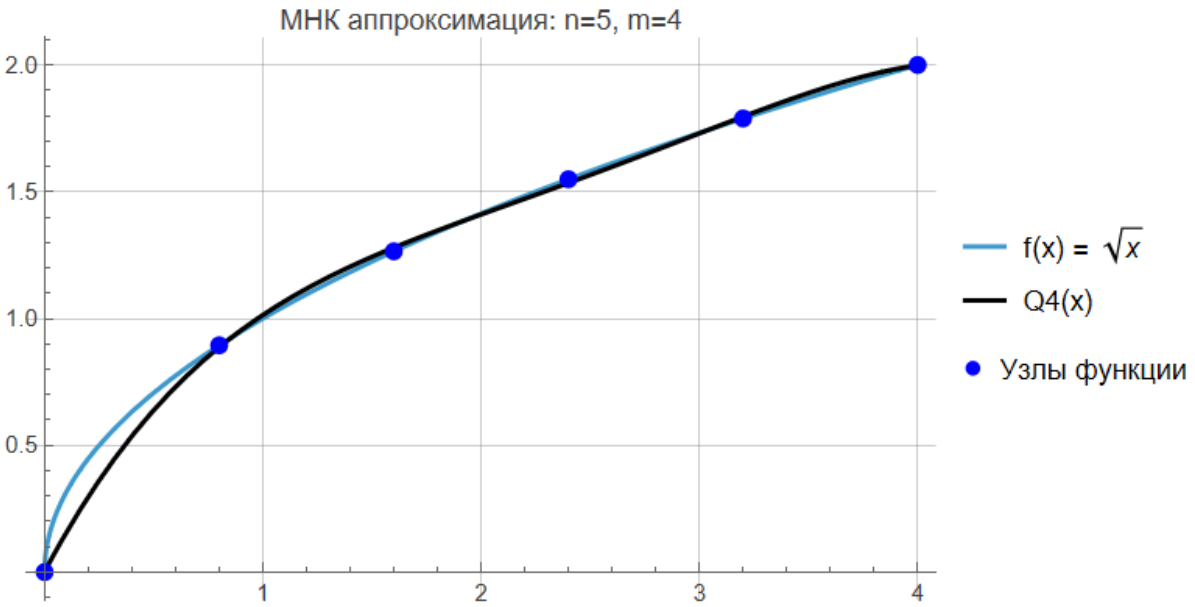
Для первых двух используется функциця **fit**, а для 3 и 4 функция **findfit**.

```
=========================================
МНК-аппроксимация для n = 5
=========================================
n = 5, m = 1
Многочлен Q1(x) = 0.32331 + 0.463127 x
```



```
n = 5, m = 4
```

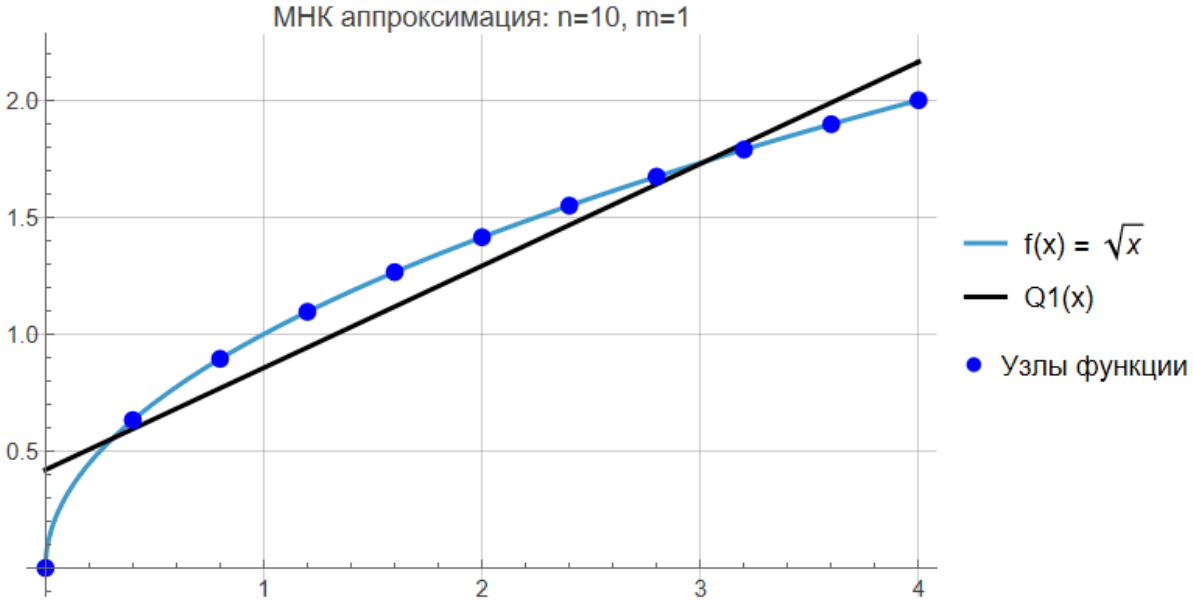
Многочлен $Q4(x) = 0.00147098 + 1.62911\,x - 0.813804\,x^2 + 0.218618\,x^3 - 0.0214455\,x^4$



Для **n = 10:**

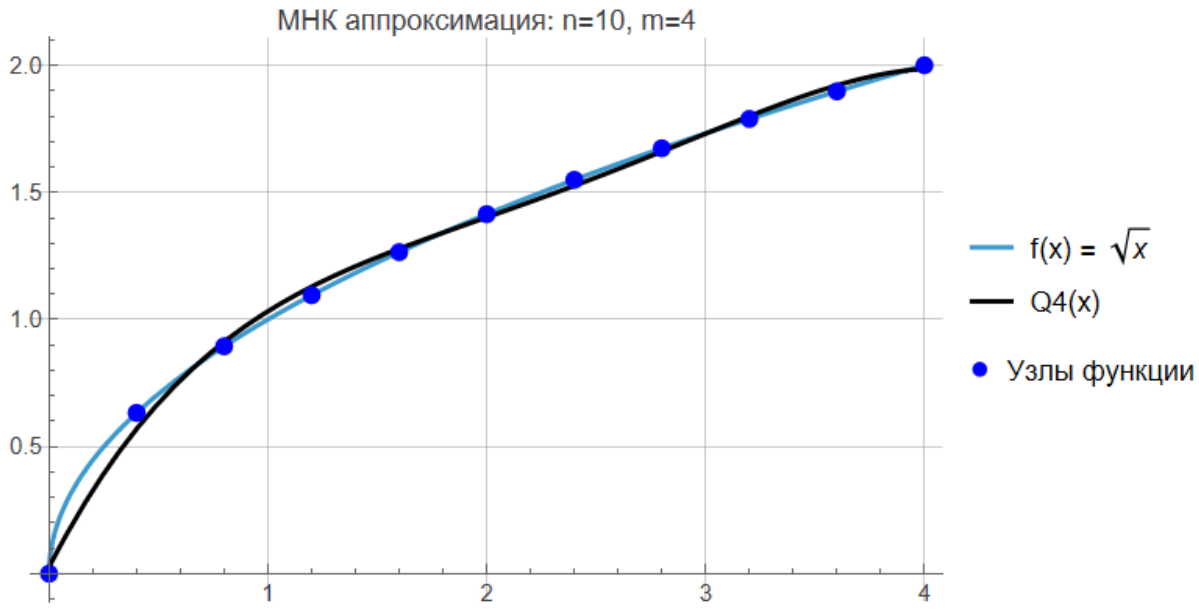
```
==========================================
МНК-аппроксимация для n = 10
==========================================
n = 10, m = 1
```

Многочлен $Q1(x) = 0.419883 + 0.435976\,x$



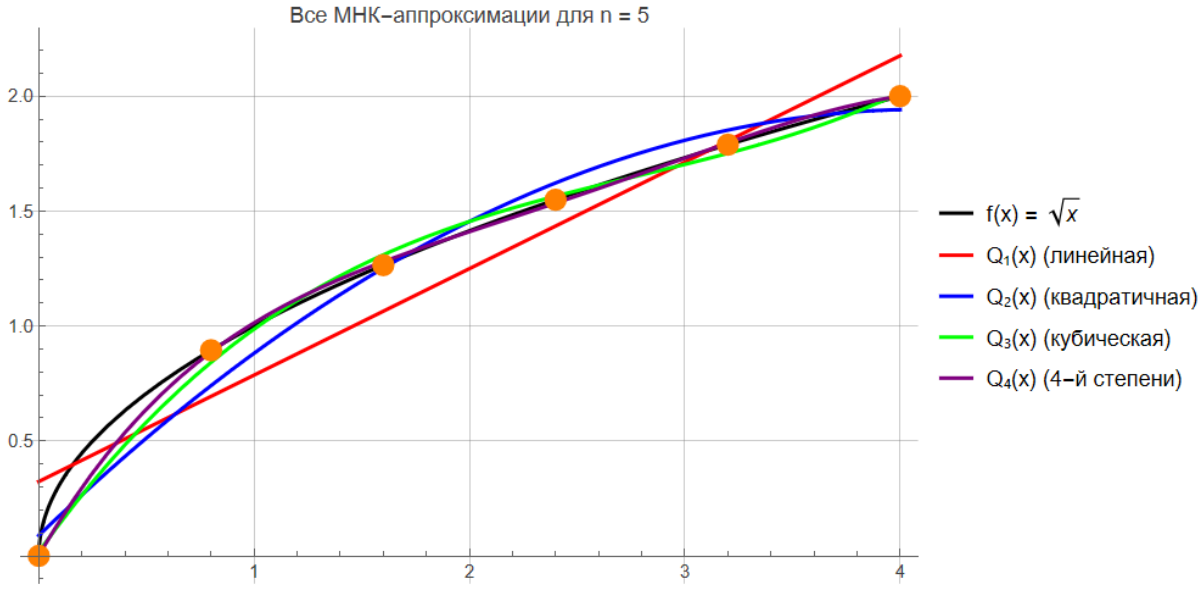
n = 10, m = 4

Многочлен Q4(x) = $0.0258674 + 1.68123\,x - 0.905404\,x^2 + 0.256874\,x^3 - 0.026243\,x^4$



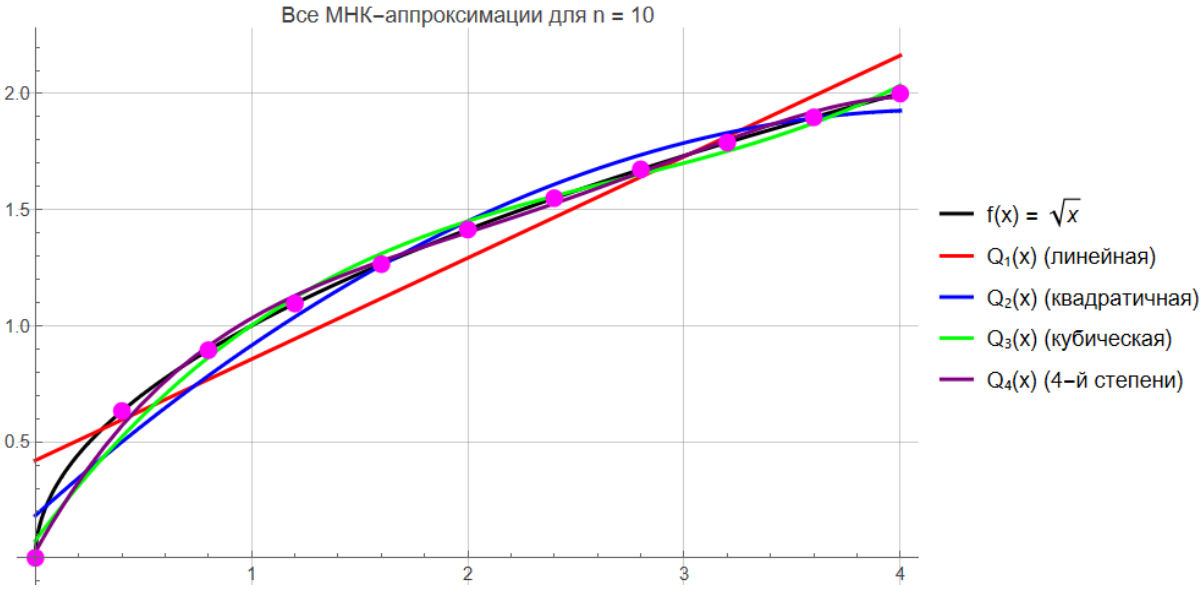

```
Print[Style["Сводный график для n = 5", Orange, Bold]];
data5 = Table[{x, f[x]}, {x, a, b, (b - a) / 5}];
summaryPlot5 =
  Show[Plot[{f[x], Q1n5, Q2n5, Q3n5, Q4n5}, {x, a, b},
    PlotStyle → {{Thick, Black}, (*f(x)*) {Thick, Red}, (*Q1*) {Thick, Blue}, (*Q2*) {Thick, Green}, (*Q3*) {Thick, Purple} (*Q4*)},
    PlotLegends → {"f(x) = \!\(\*SqrtBox[\(x\)]\)", "Q1(x) (линейная)", "Q2(x) (квадратичная)", "Q3(x) (кубическая)", "Q4(x) (4-й степени)"}],
   ListPlot[data5, PlotStyle → {PointSize[0.025], Orange}], PlotLabel → "Все МНК-аппроксимации для n = 5", ImageSize → 500, GridLines → Automatic];
Print[summaryPlot5];
```

Сводный график для n = 5



```
Print[Style["Сводный график для n = 10", Purple, Bold]];
печа··· стиль                          фиоле··· жирный шрифт
data10 = Table[{x, f[x]}, {x, a, b, (b - a) / 10}];
         таблица значений
summaryPlot10 =
  Show[Plot[{f[x], Q1n10, Q2n10, Q3n10, Q4n10}, {x, a, b},
  пок··· график функции
    PlotStyle → {{Thick, Black}, (*f(x)*) {Thick, Red}, (*Q1*) {Thick, Blue}, (*Q2*) {Thick, Green}, (*Q3*) {Thick, Purple} (*Q4*)},
    стиль графика  жирный чёрный  жирный красный  жирный синий  жирный зелёный  жирный фиолетовый
    PlotLegends → {"f(x) = \!\(\*SqrtBox[\(x\)]\)", "Q₁(x) (линейная)", "Q₂(x) (квадратичная)", "Q₃(x) (кубическая)", "Q₄(x) (4-й степени)"}],
    легенды графика
   ListPlot[data10, PlotStyle → {PointSize[0.02], Magenta}], PlotLabel → "Все МНК-аппроксимации для n = 10", ImageSize → 500, GridLines → Automatic];
   диаграмма разброс··· стиль графика  размер точки  малиновый  пометка графика  размер изображения  линии коорд···  автоматический
Print[summaryPlot10];
печатать
```

Сводный график для n = 10



```
Print[Style["Анализ точности аппроксимации", Red, Bold]];
печа… стиль                                  кр… жирный шрифт

computeMSE[Q_, n_] := Module[{h, data, errors}, h = (b - a) / n;
                      программный модуль
   data = Table[{x, f[x]}, {x, a, b, h}];
          таблица значений
   errors = Table[(f[data[[i, 1]]] - (Q /. x → data[[i, 1]]))^2, {i, 1, Length[data]}];
            таблица значений                                     длина
   Mean[errors]];
   среднее значение

Print["Среднеквадратичные ошибки:"];
печатать
Print["n = 5:"];
печатать
Print["  m = 1: ", computeMSE[Q1n5, 5]];
печатать
Print["  m = 2: ", computeMSE[Q2n5, 5]];
печатать
Print["  m = 3: ", computeMSE[Q3n5, 5]];
печатать
Print["  m = 4: ", computeMSE[Q4n5, 5]];
печатать

Print["n = 10:"];
печатать
Print["  m = 1: ", computeMSE[Q1n10, 10]];
печатать
Print["  m = 2: ", computeMSE[Q2n10, 10]];
печатать
Print["  m = 3: ", computeMSE[Q3n10, 10]];
печатать
Print["  m = 4: ", computeMSE[Q4n10, 10]];
печатать
```

Анализ точности аппроксимации

Среднеквадратичные ошибки:

n = 5:

  m = 1: 0.0382135

  m = 2: 0.00741739

  m = 3: 0.00114907

  m = 4: 0.0000908788

n = 10:

  m = 1: 0.0270413

  m = 2: 0.00748425

  m = 3: 0.00241803

  m = 4: 0.000728198